

Họ, tên học sinh:.....
Số báo danh:.....

Mã đề: 111

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 ĐIỂM)

1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số mũ?

- A. $y = 2^x$. B. $y = x^2$. C. $y = \log_2 x$. D. $y = 2x$.

Câu 2. Điều kiện để đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (α) là

- A. Đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng a, b nằm trong (α) .
B. Đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng a, b song song nằm trong (α) .
C. Đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng a, b cắt nhau nằm trong (α) .
D. Đường thẳng d vuông góc với một đường thẳng a nằm trong (α) .

Câu 3. Với a, b, c là các số thực dương và $a \neq 1$. Khẳng định nào đúng trong các khẳng định dưới đây?

- A. $\log_a \left(\frac{b}{c} \right) = \log_a b \cdot \log_a c$. B. $\log_a \left(\frac{b}{c} \right) = \log_a b + \log_a c$.
C. $\log_a \left(\frac{b}{c} \right) = \frac{\log_a b}{\log_a c}$. D. $\log_a \left(\frac{b}{c} \right) = \log_a b - \log_a c$.

Câu 4. Cho a, b là các số thực dương, $a \neq 1$ và α là số thực tùy ý. Khẳng định nào sai trong các khẳng định sau?

- A. $a^{\log_a b} = a^b$. B. $\log_a 1 = 0$. C. $\log_a a = 1$. D. $\log_a a^\alpha = \alpha$.

Câu 5. Cho hình chóp S.ABCD có cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Hình chiếu của điểm S trên mặt phẳng (ABCD) là

- A. Điểm C. B. Điểm B. C. Điểm A. D. Điểm D.

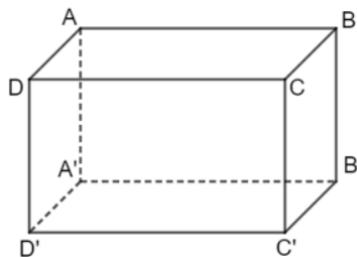
Câu 6. Nghiệm của phương trình $\log_2 x = 5$ là

- A. $x = 32$. B. $x = 5$. C. $x = 1$. D. $x = 10$.

Câu 7. Tập xác định của hàm số $y = \ln(2x - 1)$ là

- A. $D = \left(\frac{1}{2}; +\infty \right)$. B. $D = (0; +\infty)$. C. $D = (-\infty; +\infty)$. D. $D = \left(-\infty; \frac{1}{2} \right)$.

Câu 8. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' (tham khảo hình vẽ). Mặt phẳng (ABCD) không vuông góc với mặt phẳng nào dưới đây?



- A. $(ABB'A')$. B. $(ADC'B')$. C. $(BCC'B')$. D. $(ADD'A')$.

Câu 9. Cho x là số thực dương khác 1 và m, n là các số thực tùy ý. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $x^m \cdot x^n = x^{m \cdot n}$. B. $x^m \cdot x^n = x^{m+n}$. C. $x^m \cdot x^n = x^{\frac{m}{n}}$. D. $x^m \cdot x^n = x^{m-n}$.

Câu 10. Hai đường thẳng a, b trong không gian được gọi là vuông góc nếu góc giữa chúng bằng

- A. 60° . B. 0° . C. 90° . D. 180° .

Câu 11. Cho a là số thực dương, biểu thức $\sqrt[5]{a^3}$ được viết lại dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là

- A. $a^{\frac{1}{8}}$. B. $a^{\frac{5}{3}}$. C. $a^{\frac{1}{15}}$. D. $a^{\frac{3}{5}}$.

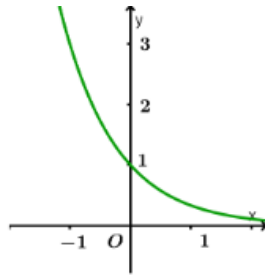
Câu 12. Cho hình chóp S.ABC có $SA \perp (ABC)$. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) là

- A. SCA. B. SCB. C. SAC. D. ASC.

2. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho a, b là các số thực dương và $a \neq 1$.

a) Hàm số $y = \log_a x$ với $0 < a < 1$ có hình dạng đồ thị như hình vẽ.



b) Hàm số $y = a^x$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$ khi $a > 1$.

c) $\alpha = \log_a b \Leftrightarrow a^\alpha = b$ với $\alpha \in \mathbb{R}$.

d) $\log_a \sqrt[3]{a} = 3$.

Câu 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, $AB = 2$. Biết $SA = 2\sqrt{3}$ và SA vuông góc với AB, AD.

a) $SA \perp (ABCD)$.

b) $(SC, AB) = (SC, CD)$.

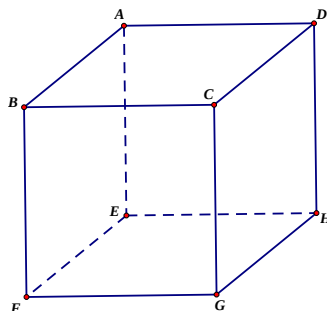
c) $AD \perp (SAB)$.

d) Số đo góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABCD) bằng 60° .

3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Cho a, b là hai số thực dương, $a \neq 1$ thỏa mãn $\log_a b = 2$. Tính giá trị biểu thức $A = \log_a(ab^3)$.

Câu 2. Cho hình hộp $ABCD.EFGH$ có tất cả các mặt là hình vuông (tham khảo hình vẽ). Tính theo đơn vị độ số đo góc giữa hai đường thẳng CH và BF.

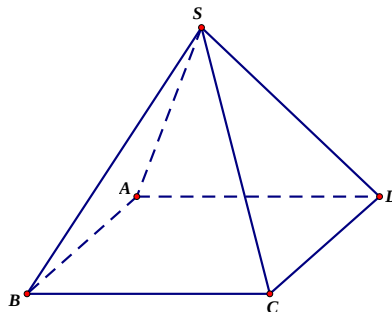


Câu 3. Trong vật lý, sự phân rã của các chất phóng xạ được biểu diễn bằng công thức: $m(t) = m_0 \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{t}{T}}$,

trong đó $m(t)$ (gam) là khối lượng còn lại của chất phóng xạ sau t giờ và m_0 (gam) là khối lượng của chất phóng xạ tại thời điểm ban đầu ($t = 0$), T (giờ) là chu kỳ bán rã (là thời gian để một nửa số nguyên tử của chất phóng xạ bị biến thành chất khác). Biết rằng đồng vị plutonium-234 có chu kỳ bán rã khoảng 9 giờ. Từ

khối lượng plutonium-234 ban đầu là 100g, hãy tính khối lượng của plutonium-234 còn lại sau 1 ngày. (Kết quả tính theo gam và làm tròn đến hàng phần chục)

Câu 4. Kim tự tháp Cheops là kim tự tháp lớn nhất trong các kim tự tháp ở Ai Cập, được xây dựng vào thế kỉ thứ 26 trước Công nguyên và là một trong bảy kì quan của thế giới cổ đại. Kim tự tháp có dạng hình chóp với đáy là hình vuông có cạnh dài khoảng 230m, các cạnh bên bằng nhau và dài khoảng 219m (Theo britannica.com) được mô hình hóa như hình vẽ. Gọi α là góc giữa cạnh bên và mặt đáy của hình chóp. Tính giá trị $\tan \alpha$. (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)



PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)

Câu 1. Giải bất phương trình $2^{5x-1} > 8^x$.

Câu 2. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều và cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M là trung điểm BC. Chứng minh rằng $BC \perp (SAM)$.

Câu 3. Tốc độ gió S (dặm/giờ) của một cơn lốc xoáy được tính bởi công thức $S = 93 \log d + 65$, trong đó d (dặm) là quãng đường cơn lốc xoáy đã di chuyển được (Theo Ron Larson, Intermediate Algebra, Cengage). Trong tháng 2, tại thành phố X đã xảy ra hai cơn lốc xoáy. Cơn lốc xoáy thứ nhất có quãng đường di chuyển là 6,4 dặm. Cơn lốc xoáy thứ hai có tốc độ gió mạnh hơn tốc độ gió của cơn lốc xoáy thứ nhất là 20 dặm/giờ. Tính quãng đường di chuyển của cơn lốc xoáy thứ hai. (Các kết quả tính toán làm tròn đến hàng đơn vị)

----- Hết -----

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 ĐIỂM)

1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)

Câu	Mã đề			
	111	112	113	114
1	A	B	D	B
2	C	A	A	B
3	D	A	B	C
4	A	D	A	A
5	C	B	D	C
6	A	A	B	A
7	A	A	B	B
8	B	B	B	A
9	B	C	A	D
10	C	A	B	A
11	D	B	D	D
12	A	A	C	D

2. Câu trắc nghiệm đúng sai. (Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.)

- ☐ Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
☐ Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
☐ Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
☐ Học sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

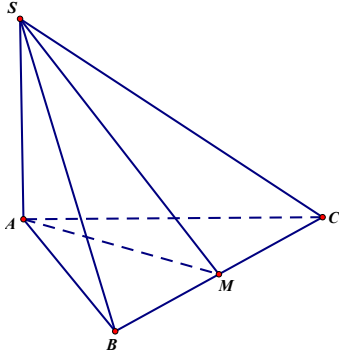
Câu	Mã đề			
	111	112	113	114
1	a) S b) S c) Đ d) S	a) Đ b) Đ c) S d) Đ	a) Đ b) Đ c) S d) S	a) S b) Đ c) S d) Đ
2	a) Đ b) Đ c) Đ d) Đ	a) Đ b) S c) Đ d) S	a) Đ b) S c) S d) S	a) Đ b) Đ c) Đ d) S

3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. (Mỗi câu trả lời Đúng học sinh được 0,5 Điểm)

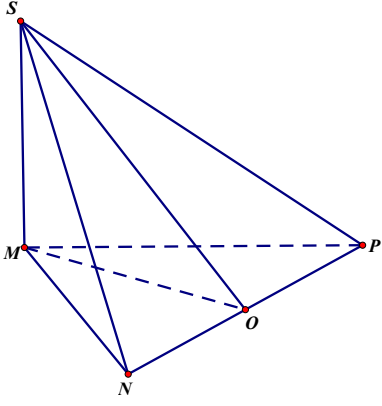
Câu	Mã đề			
	111	112	113	114
1	7	9	10	21
2	45	45	45	45
3	15,7	23,6	18,9	17,3
4	0,9	0,8	1,6	2,2

PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)

MÃ ĐỀ 111, MÃ ĐỀ 113

Câu	Nội dung	Điểm
1	$2^{5x-1} > 8^x \Leftrightarrow 2^{5x-1} > 2^{3x}$	0,25
	$\Leftrightarrow 5x - 1 > 3x$	0,25
	$\Leftrightarrow x > \frac{1}{2}$	0,5
	Tập nghiệm của bất phương trình là $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$	
2		0,25
	Vì $SA \perp (ABC)$ nên $SA \perp BC$ (1)	0,25
	Tam giác ABC đều có AM là đường trung tuyến nên AM đồng thời là đường cao, suy ra $BC \perp AM$ (2)	0,25
	Từ (1) và (2) suy ra : $BC \perp (SAM)$.	0,25
3	Tốc độ gió của con ốc xoáy thứ nhất là $S_1 = 93 \log 6,4 + 65 \approx 140$	
	Tốc độ gió của con ốc xoáy thứ hai là $S_2 = S_1 + 20 \approx 160$	0,25
	Ta có : $S_2 = 93 \log d_2 + 65 \Leftrightarrow \log d_2 \approx \frac{95}{93}$	0,25
	$\Leftrightarrow d_2 \approx 11$	0,25
	Vậy quãng đường di chuyển của con ốc xoáy thứ hai khoảng 11 dặm	0,25

MÃ ĐỀ 112, MÃ ĐỀ 114

Câu	Nội dung	Điểm
1	$3^{5x-2} < 27^x \Leftrightarrow 3^{5x-2} < 3^{3x}$	0,25
	$\Leftrightarrow 5x - 2 < 3x$	0,25
	$\Leftrightarrow x < 1$ Tập nghiệm của bất phương trình là $(-\infty; 1)$	0,5
2		0,25
	Vì $SM \perp (MNP)$ nên $SM \perp NP$ (1)	0,25
	Tam giác MNP đều có MO là đường trung tuyến nên MO đồng thời là đường cao, suy ra $NP \perp MO$ (2)	0,25
	Từ (1) và (2) suy ra : $NP \perp (SOM)$.	0,25
3	Tốc độ gió của cơn lốc xoáy thứ nhất là $S_1 = 93 \log 6,1 + 65 \approx 138$	
	Tốc độ gió của cơn lốc xoáy thứ hai là $S_2 = S_1 + 30 \approx 168$	0,25
	Ta có : $S_2 = 93 \log d_2 + 65 \Leftrightarrow \log d_2 \approx \frac{103}{93}$	0,25
	$\Leftrightarrow d_2 \approx 13$	0,25
	Vậy quãng đường di chuyển của cơn lốc xoáy thứ hai khoảng 13 dặm	0,25

----- Hết -----